

Перфтордекалин

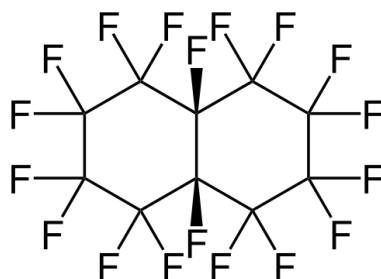
Перфтордекалин (октадекафтордекалин) — циклический [перфторированный алкан](#), производное [декалина](#), в котором все атомы водорода замещены на атомы фтора.

Свойства

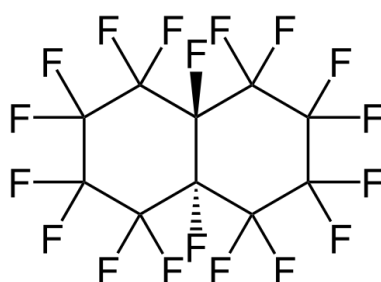
Перфтордекалин — бесцветная жидкость, нерастворимая в воде, спирте, неполярных и полярных растворителях. Хорошо растворяет газы. Химически инертен, устойчив до 400 °С.

Цис-транс-изомерия

Перфтордекалин существует в [цис- и транс- стереоизомерных](#) формах, различающихся взаимным расположением циклов. Оба изомера биологически и химически инертны и имеют очень похожие свойства. Наиболее заметное различие заключается в температуре плавления: для цис-изомера она составляет −3,6 °С; для транс-изомера — +18 °С; для смеси 50/50 — −6,7 °С.



Цис-изомер перфтордекалина



Транс-изомер перфтордекалина

Получение

В промышленности перфтордекалин получают фторированием [тетралина](#) или [декалина](#) [фторидом кобальта \(III\)](#) в [процессе Фаулера](#).

Применение

Благодаря высокой растворимости кислорода, перфтордекалин имеет широкое применение в медицине. Его применяют в качестве компонента кровезаменителей, например, в препарате **Перфторан** (разработанном в СССР) и разрабатываемом в настоящее время препарате Перфторокс или в препарате Fluosol (разработанном и испытанном ещё раньше^[1]).

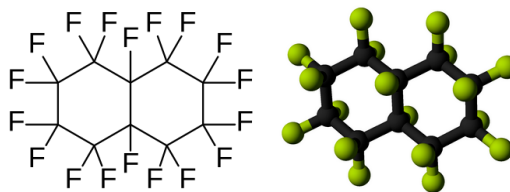
Примечания

1. Архивированная копия (<https://www.thecrimson.com/article/1984/5/7/the-japanese-go-for-blood-pbabdopt/>) . Дата обращения: 27 августа 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210827141038/https://www.thecrimson.com/article/1984/5/7/the-japanese-go-for-blood-pbabdopt/>) 27 августа 2021 года.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Сообщить об ошибке](#)

Перфтордекалин



Общие

Систематическое наименование	Октадекафтордекал
Сокращения	ПФД
Традиционные названия	Перфтордекалин

Хим. формула $C_{10}F_{18}$

Физические свойства

Состояние	жидкость
Молярная масса	462,081 г/моль
Плотность	1,917 г/см³

Термические свойства

Температура

- **плавления** -6,7 °C
- **кипения** +142 °C

Химические свойства

Растворимость

- в воде 10 ppm

Классификация

Reg. номер CAS	306-94-5 (https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=306-94-5)
PubChem	9386 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9386)

Рег. номер EINECS	206-192-4
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
RTECS	QJ3175000
ChEBI	38848 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:38848)
ChemSpider	13888074 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.13888074.html)
Безопасность	
Токсичность	не токсичен
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.	
 Медиафайлы на Викискладе	